

Mini projet : Création d'une Base de Données de Gestion d'une Clinique Dentaire

Explication et clarification

1. Justification du Profil Démographique (Sexe & Âge)

Code : TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, date_de_naissance) / 120) * 10...

Pourquoi ce choix technique ?

- **Segmentation Marketing et Médicale :** En dentisterie, les besoins varient radicalement selon l'âge. Les 0-10 ans (Pédodontie) ont besoin de prévention, tandis que les 60+ ont besoin de prothèses. Ce code transforme une donnée brute (date de naissance) en une **information stratégique** (tranche d'âge).
- **Performance du GROUP BY :** L'utilisation de TRUNC et du calcul mathématique permet de créer des groupes dynamiques sans utiliser de multiples clauses IF ou CASE, ce qui rend la requête beaucoup plus rapide sur une base de données de plusieurs milliers de patients.

2. Justification de l'Analyse des Revenus Mensuels

Code : SELECT TO_CHAR (date_paiement, 'YYYY-MM') as Mois, SUM(montant)...

Pourquoi ce choix technique ?

- **Vision Macro-Économique :** Une clinique comme **Dentissimo** a des charges fixes (loyers, salaires). Grouper par YYYY-MM permet de détecter la **saisonnalité**. Par exemple, on peut vérifier si le chiffre d'affaires baisse en août (vacances) ou s'il augmente en fin d'année (utilisation des forfaits mutuelles).
- **Indicateur de Croissance :** Le SUM(montant) ordonné par mois (ORDER BY Mois) permet de générer une courbe de croissance. C'est l'outil n°1 pour le directeur de la clinique afin de valider si les investissements dans les nouvelles franchises portent leurs fruits.

3. Justification du Réalisme des Données (Inserts Sélectifs)

Dans le script, j'ai fait le choix de ne pas mettre de radiographies, d'allergies ou d'antécédents à tout le monde. Ainsi pour 3 raisons :

A. Statistiquement parlant

Si 100% des patients avaient une allergie au latex, la base de données serait irréaliste.
En médecine :

- Les **allergies** sont des exceptions (environ 5-10% de la population).
- Les **antécédents lourds** (cardiaques, diabète) concernent généralement les patients plus âgés ou des cas spécifiques.
- Justification : Cela permet de tester si les requêtes de filtrage (ex: trouver *uniquement* les patients à risque) fonctionnent réellement. Si tout le monde est à risque, on ne peut pas tester la précision du système d'alerte.

B. Pertinence du Parcours de Soins (Radiographies)

Faire une radiographie à chaque visite est médicalement injustifié (exposition aux rayons) et économiquement illogique.

- *Justification* : Nous avons lié les radiographies (Generer) uniquement aux **actes complexes** (Extractions, Implants, Orthodontie). Pour un simple détartrage, il n'y a pas de radio. Cela prouve que la base de données respecte les **protocoles médicaux réels**.

C. Optimisation du Stock et des Coûts

En n'accordant pas de traitements lourds à tout le monde, j'ai pensé que :

- Si chaque patient consommait tous les produits, le stock serait toujours à zéro.
- *Justification* : Cette "asymétrie" des données permet de mettre en évidence les produits qui tournent vite (consommables) versus ceux qui sont rares (implants), validant ainsi la requête de **Gestion des Stocks Critiques**